

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 980

천이백만 배를 버리는 관 --- 학습이 보는 행은 자료가 아니라 상수가 정한다

바깥 원천이 안 쓰인다는 진단은 자료 문제가 아니었다. 디스크의 이천이백만 행 가운데 하나만 모형에 닿고, 그 문턱은 소스 한 줄의 예산 상수다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 17일

초 록

앞 노트들은 바깥 원천이 학습에 기여하지 않는다는 것을 여러 번 썼고, 그 까닭을 특징 분포의 거리에서, 그 다음에는 도메인 혼합의 어긋남에서 찾았다. 이 노트는 그 사슬을 끝에서 끝까지 처음으로 적는다. 디스크에 있는 삼천팔백팔십육만 칠천에 조금 못 미치는 행이 정제를 지나 육십칠만 문서가 되고, 개체 연결을 지나 삼만 오천 육백사십일 삼중쌍이 되고, 모형이 실제로 보는 것은 천칠백십 행이다. 디스크 이만 이천칠백여 행 가운데 하나다.

그리고 마지막 문턱은 자료가 아니다. 그것은 학습 행 예산을 정하는 소스 한 줄의 상수이고, 남은 사백오십육 조각을 전부 받아도 그 수는 움직이지 않는다. 그 자리에서 앞 노트가 낸 「학습 혼합과 유보 혼합이 무상관이다」라는 사실도 다시 읽힌다 — 무상관인 까닭은 자료가 그렇게 생겨서가 아니라, 예산 안에서 무작위 순열의 앞머리를 쓰기 때문이다.

이 노트는 요인을 하나만 혼든다. 같은 예산, 같은 난수 차례, 같은 안쪽 학습 행을 두고 바깥 원천 쪽에만 도메인 할당량을 건다. 그러면 학습 혼합과 유보 혼합의 상관이 음수에서 일로 올라가고, 강한 정칙화 쪽에서 유보 순위상관이 짝 표준오차의 두 배를 넘게 오른다. 약한 정칙화 쪽에서는 안 움직인다. 그리고 겹 씨앗 사이의 흔들림이 세 배 준다 — 점추정이 안 움직여도 이것은 이득이다.

예산을 열여섯 배로 흔들면 두 가지가 같이 드러난다. 대조 팔의 성능이 예산과 함께 단조로 오른다 — 현행 예산은 곡선의 평평한 곳이 아니다. 동시에 혼합을 맞춘 이득은 예산이 커질수록 사라진다. 사라지는 까닭이 자료에 있다: 유보가 요구하는 도메인 몫을 바깥 원천이 더 이상 못 대고, 열 도메인 가운데 여덟이 공급에 묶이면 두 팔은 같은 팔이 된다. 혼합 맞춤은 예산의 대체제이고, 그 대체는 자료가 모자란 쪽에서만 산다.

1. 천이백만 배를 버리는 관

주장 1. 바깥 원천이 학습에 안 쓰인다는 진단의 마지막 문턱은 자료가 아니라 예산 상수다 — 디스크의 이만 이천칠백여 행 가운데 하나만 모형에 닿는다

반증 조건. 남은 조각을 전부 받았을 때 모형이 보는 행 수가 늘어나면 이 주장은 떨어진다.

바깥 원천의 사슬을 끝에서 끝까지 적는다. 디스크 38,866,835 행이 정제를 지나 670,118 문서가 되고 (1.724138%), 개체 연결과 창 덮기를 지나 35,641 삼중쌍이 되고 (0.0917%), 모형이 실제로 보는 것은 겹당 1,710 행이다 (0.0044%). 디스크 22,729.1 행 가운데 하나다. 앞의 세 수는 앞 노트들의 커밋된 산출물에 있었고 넷째 수는 배관 상수에 있었는데, 그 넷을 한 줄에 나란히 적은 문서가 없었다.

넷째 수는 자료 한계가 아니다. 그것은 학습 행 예산 N_B 에 바깥 원천 비율을 곱해 반올림한 값이고, N_B 는 소스 한 줄의 상수다. 남은 사백오십육 조각을 전부 받으면 셋째 수는 커지고 넷째 수는 그대로다. 그러므로 「바깥 원천을 더 받자」는 처방은 이 상수가 서 있는 한

아무것도 안 바꾼다.

2. 요인을 하나만 혼든다 --- 도메인 할당량

주장 2. 학습 혼합을 유보 혼합에 맞추면 강한 정칙화 쪽에서 유보 순위상관이 짝 표준오차의 두 배를 넘게 오르고, 겹 씨앗 사이의 흔들림이 세 배 준다

반증 조건. 두 팔의 차가 어느 정칙화 값에서도 짝 표준오차의 두 배를 못 넘으면 이 주장은 떨어진다.

두 팔은 예산도 같고 난수 차례도 같고 안쪽 학습 행은 바이트로 같다. 다른 것은 바깥 원천 쪽에 건 도메인 할당량 하나뿐이다 — 유보의 도메인 몫을 목표로 두고 같은 순열을 같은 차례로 훑되 할당량이 찰 때까지만 받는다. 배선은 대조 팔이 앞 노트의 선택 함수와 바이트로 같은 행을 내고 그 예측이 앞 노트의 학습 함수와 바이트로 같다는 것을 보인다 — 배관을 안 바꾸고 선택만 바꿨다는 증거다.

학습 혼합과 유보 혼합의 피어슨 상관이 -0.1607 에서 1.0 으로 간다. 강한 정칙화에서 유보 순위상관이

0.263750 에서 0.319593 으로 올라 차가 +0.055843 이고 짝 표준오차 0.024067 의 2.3203 배다. **약한 정칙화**에서는 안 움직인다(-0.003447, 0.1767 배). 두 정칙화 값 가운데 하나만 통과한다 — 그대로 적는다. 그리고 겹씨앗 다섯 사이의 표준편차가 0.04449 에서 0.014437 로 준다. 점추정이 안 움직이는 칸에서도 이것은 이득이다 — 같은 자료로 같은 답을 더 안정하게 낸다.

3. 예산을 혼든다 --- 그리고 두 결과가 서로를 설명한다

주장 3. 성능은 예산과 함께 단조로 오르고 혼합 맞춤의 이득은 예산과 함께 사라진다 — 혼합 맞춤은 예산의 대체이고 그 대체는 자료가 모자란 쪽에서만 산다

반증 조건. 예산을 열여섯 배로 늘려도 성능이 안 오르거나, 혼합 맞춤의 이득이 큰 예산에서도 그대로면 이 주장은 떨어진다.

예산을 450 에서 28,800 까지 여섯 배로 늘었다. 대조 팔의 유보 순위상관이 강한 정칙화에서 0.119153 에서 0.365682 로 단조로 오른다 — 현행 예산은 그 곡선의 중간이다. 같은 곡선 위에서 혼합 맞춤의 이득은 +0.179927 에서 -0.000864 로 사라진다. 현행 예산의 사분의 일에서 증화 팔이 내는 값이 현행 예산의 대조 팔을 이미 넘는다.

사라지는 까닭이 자료에 있다. 유보가 요구하는 도메인 뭉을 바깥 원천이 어느 지점부터 못 댈다. 처음 뭉이는 도메인은 그 원천에 1,582 행뿐인 도메인이고 예산 3,600 부터다. 예산 28,800 에서는 열 도메인 가운데 여덟이 공급에 묶이고, 그때 증화 팔은 대조 팔과 같은 팔이 된다. 그러므로 두 처방은 경쟁이 아니라 순서다 — 자료가 모자라면 혼합을 맞추고, 자료가 넉넉하면 예산을 늘린다.

4. 크기 관문을 원리상 못 넘는 칸을 적는다

주장 4. 약한 정칙화 칸에서는 예산을 열여섯 배로 늘려 사는 전부가 결정 게이트의 크기보다 작다 — 그 칸의 결론은 「효과 없음」이 아니라 「이 설계로는 못 댄다」이다

반증 조건. 그 칸의 오라클 천장이 결정 게이트 크기보다 크면 이 주장은 떨어진다.

크기 칸을 측정 전에 등록했다. 채택 크기는 못 정했다고 적었다 — 「혼합을 맞추면 얼마나 올라야 쓸모가 있나」를 정할 근거가 저장소에 없다. 대신 오라클 천장의 형식을 등록했다: 예산을 열여섯 배로 늘려 사는 전부다. 강한 정칙화에서 그 천장은 0.101932 이고 결정 게이트 크기 0.043972 의 두 배 넘게 크다 — 비가 0.4314 다. 약한 정칙화에서는 천장이 0.017942 이고 게이트 크기가 0.037700 이라 비가 2.1012 다. 그 칸에서는 어떤 혼합 팔도 관문을 원리상 못 넘는다. 그 칸의 음수 값을 「혼합 맞춤은 효과가 없다」로 읽으면 그것은 어떤 자료로도 반증할 수 없는 문장이 된다.

5. 자를 고정하고, 자를 고치는 일을 잠근다

주장 5. 앞 세 노트가 각각 자기가 쓴 규칙으로 정본 자를 같았고 그 마지막 선택은 자기 뽑기 잡음보다 작은 차이로 같았다 — 그래서 규칙을 안 고치고 입력에서 잡음만 뺀다

반증 조건. 그 선택을 가른 차이가 그 양의 뽑기 잡음보다 크면 이 주장은 떨어진다.

앞 노트의 정본 자는 도메인 안 순열 귀무의 표준편차 제곱의 역수로 가중한 자였고, 그 자와 닫힌 꼴 판을 가른 것은 동물 규칙이었다. 두 자의 가장 큰 도메인 뭉차는 0.003922 인데 그 뭉의 뽑기 잡음이 0.005821 이다 — 비가 0.674 다. 이긴 차가 자기 잡음보다 작다. 게재된 비용도 잡음 판의 수였다.

닫힌 꼴은 항등식이므로 두 자는 같은 자이고, 하나는 그 값을 이천 번 뽑아 추정한 판, 하나는 값 자체다. 그래서 이 노트는 선택 규칙의 문언을 한 글자도 안 바꾸고 규칙에 넣는 입력에서 몬테카를로 오차만 뺀다. 그러면 씨앗 의존이 사라지고 동물 무리가 소멸하며 검정력은 0.003% 만 달라진다. 그리고 다음 노트부터 무슨 조항을 신설했다 — 한 사이클은 자기가 적용할 선택 규칙을 자기가 개정할 수 없고, 규칙은 적용하는 사이클보다 최소한 한 사이클 앞서 등록한다. 자를 영구히 고정할 증거가 무엇인지는 「못 정했다」로 적었다 — 그러므로 이 이동은 잠정이다.